Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

En el equilibrio $Fe^{3+}(ac) + SCN^{-}(ac) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(ac)$ se mide $[Fe^{3+}] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ M, $[SCN^{-}] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ M y $[FeSCN^{2+}] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ M. ¿Cuánto vale K?

A) $1{,}0 \times 10^{-2}$

B) 0,10

C) $1{,}0 \times 10^{5}$

D) $1{,}0 \times 10^{2}$

E) 50

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Expresión

$$K = \frac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^{-}]} = \frac{2{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}0 \times 10^{-6}} = 100.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la inversa.

B) Multiplica en vez de dividir.

C) Usa una sola concentración en el denominador.

E) Divide solo por $[Fe^{3+}]$.

Idea clave. En disolución, K se expresa con molaridades.